발표일시 : 2026.10.11

모방학습 진행 보고

행동 청크 길이 비교 · 가상 예제

홍길동 (Gildong Hong)

경기대학교 창의공과대학 전자공학과 N 학년

Robotics and Vision Lab Robot Team

Contents

- **Chapter 1: 지난 미팅 이후**
  - 진행 목표
- **Chapter 2: 실험 설정**
  - 과제와 데이터
  - 학습 목표
- **Chapter 3: 결과**
  - 성공률
  - 실패 분석
- **Chapter 4: 다음 계획**
  - 다음 실험
  - 논의

지난 미팅 이후

Since Last Meeting

진행 목표

- 지난 피드백에 따라 행동 청크 길이부터 비교했다
  - 지난 피드백: 성공률보다 실패 원인을 먼저 볼 것
  - 이번 목표: 청크 길이 k별 성공률과 실패 유형 확인
  - 범위: 합성 pick-and-place 과제 1개

실험 설정

Setup

과제와 데이터

- 시연 200 개로 학습하고 조건마다 40 회 평가했다

조건	청크 길이 k	학습 시연	평가 시행
BC	1	200	40
ACT-4	4	200	40
ACT-8	8	200	40
ACT-16	16	200	40

출처 : sources/eval.csv (합성 자료)

학습 목표

- 청크 단위 L1 손실로 k 개 행동을 한 번에 예측한다

$$\mathcal{L} = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \left\| a_{t+j} - \hat{a}_{t+j} \right\|_1$$

a_{t+j}는 시연 행동, $\hat{a}_{t+j}$는 예측 행동, k는 청크 길이다.

- $k = 1$이면 한 단계씩 예측하는 BC와 같다

결과
Results

성공률

- 합성 평가에서 k = 8 의 성공률이 가장 높았다

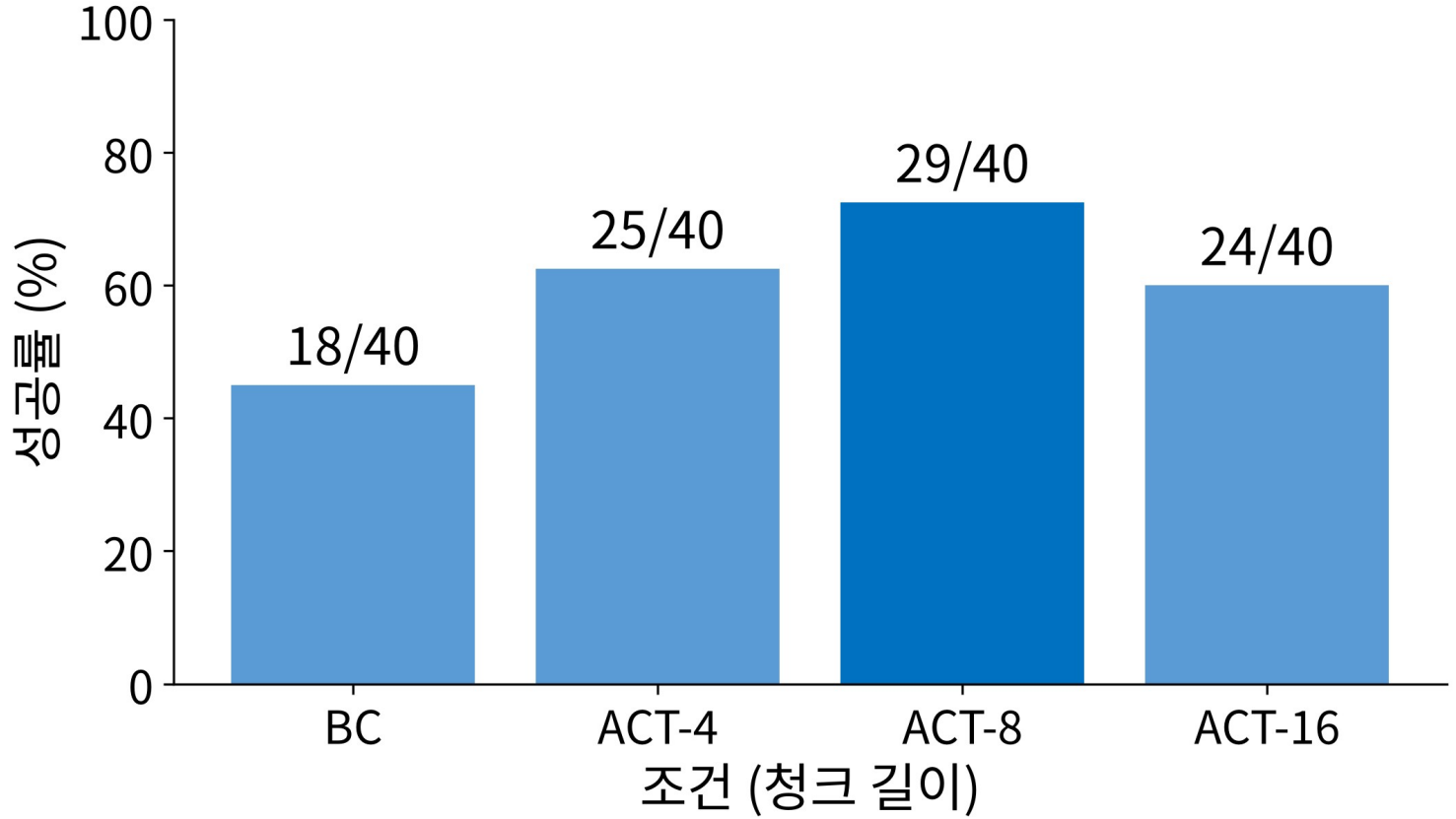


그림 1. 청크 길이별 성공률

출처 : sources/eval.csv (합성 자료 , 조건별 40 회)

성공률

- k = 16 의 하락은 아직 원인을 확인하지 못했다

관찰

- 성공 29 회 (k = 8) → 24 회 (k = 16)
- 표본은 조건별 40 회뿐이다

가설과 확인 방법

- 긴 청크가 접촉 후 보정을 늦춘다
  - temporal ensemble 유무로 비교

실패 분석

- k = 8 의 실패 11 회 중 6 회가 파지 단계에서 났다

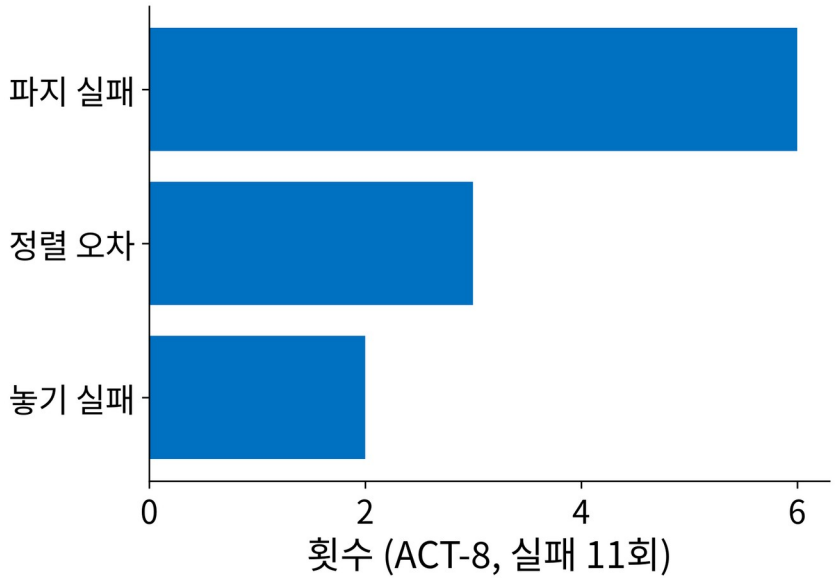


그림 2. 실패 유형별 횟수

그림 필요 : ACT-8 실패 장면 3 장 (파지 · 정렬 · 놓기). 연구자가 평가 영상에서 캡처
figures/failure-frames.png

그림 3. 실패 장면

출처 : sources/failures.csv (합성 자료)

다음 계획

Next Steps

다음 실험

- 파지 구간 시연을 보강해 같은 조건으로 다시 평가한다
  - 파지 직전 구간 시연 50개 를 추가로 수집한다
  - $k = 8$에서 temporal ensemble 유무를 비교한다
  - 평가 시행을 조건별 100회 로 늘린다

논의

- 교수님께 두 가지 우선순위를 확인받고 싶다

1. 시연 보강과 평가 확대 중 무엇을 먼저 할지
2. 실제 로봇 평가로 넘어갈 성공률 기준

감사합니다 .